
ALGORITMOS GENÉTICOS: UMA VISÃO EXPLANATÓRIA

FILITTO, Danilo¹

Resumo: Os algoritmos Genéticos inspiram-se no processo de evolução natural e são utilizados para resolver problemas de busca e otimização encontrados no mundo real. O presente artigo busca fundamentar o seu funcionamento, descrevendo como o processo de evolução ocorre e como os operadores genéticos auxiliam na resolução do problema. Principalmente nas etapas de seleção, cruzamento e mutação.

Palavras-chave: Cruzamento – Mutação – Seleção.

Abstract: The Genetic algorithms are inspired by the natural process of evolution and are used to solve problems of search and optimization found in the real world. This article aims to explain its operation, describing how the process of evolution occurs and how the genetic operators help in solving the problem. Mainly the stages of selection, crossover and mutation.

Key-Words: Crossroads – mutation – selection.

SABER ACADÊMICO

1-Introdução

Ao passar do tempo, as populações evoluem na natureza para garantir sua sobrevivência. Esta evolução acontece de acordo com os princípios de seleção natural, postulados em DARWIN (1859). Segundo DAVIS (Apud CATARINA, 1996), a evolução genética ocorre nos cromossomos, que são os responsáveis pela codificação dos seres vivos, onde os cromossomos que codificaram estruturas bem sucedidas se reproduzem mais vezes do que os cromossomos que codificaram estruturas mal sucedidas. Esta evolução ocorre no processo de reprodução, onde mutações podem provocar mudanças nos cromossomos dos filhos, mudanças estas causadas pela combinação dos cromossomos dos pais, fazendo com que os filhos possuam características diferentes das dos pais. Estas informações genéticas estão contidas nos genomas dos indivíduos e não possuem uma memória biológica, isto é, não conhecem

as cadeias genéticas dos indivíduos originais que foram utilizadas para a geração deste novo ser.

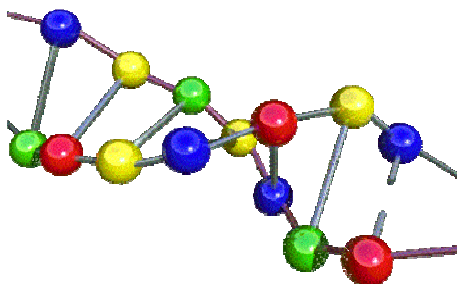


Figura 1 - Cadeia de DNA

Os Algoritmos Genéticos são inspirados neste processo de evolução natural e são utilizados para resolver problemas de busca e otimização encontrados no mundo real. Segundo FERNANDES (2005), os Algoritmos Genéticos buscam a melhor solução para os problemas de otimização, utilizando um processo iterativo de busca da melhor solução para o seu problema. Onde a busca se dá a partir de uma população inicial, que combinando os melhores representantes desta população, obtém uma nova, que passa a substituir a anterior. A cada nova iteração é gerada uma nova população que apresenta novas e melhores soluções para o problema em questão, culminando com a sua convergência.

Estes algoritmos começaram a ser estudados por John Holland no começo dos anos 70, onde se deu início a uma pesquisa sobre algoritmos que manipulavam strings de 0 e 1, a qual ele chamou de cromossomos. Onde seus algoritmos realizavam a evolução simulada destas populações de cromossomos, resolvendo de forma eficiente o problema de encontrar bons cromossomos através da manipulação do material contido no mesmo. O fluxograma demonstrado na figura abaixo representa de maneira geral um Algoritmo Genético.

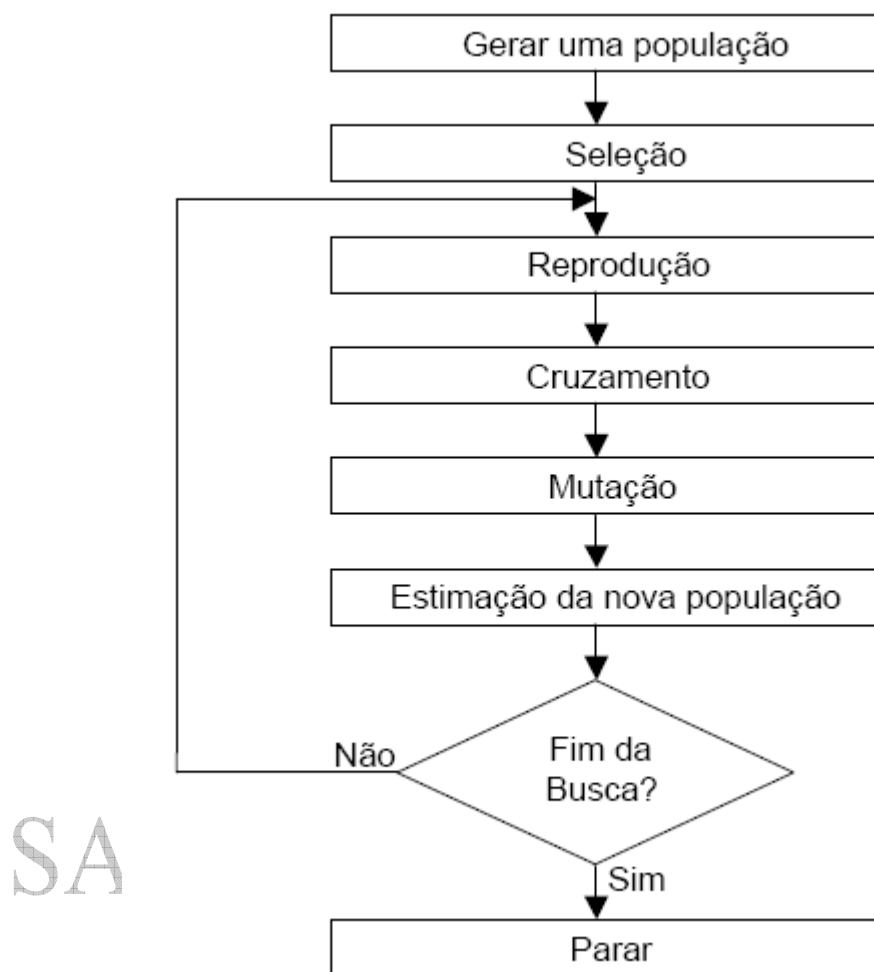


Figura 2 - Fluxograma que descreve brevemente um algoritmo genético.
Fonte: CORTES (2005 Apud CATARINA , 1999)

A técnica utilizada para codificar os cromossomos varia conforme o tipo do problema. Pode-se utilizar uma cadeia de strings de bits, para representar os cromossomos ou podemos utilizar uma variável numérica contínua que armazena o seu próprio valor real. Estes cromossomos passam por uma função de avaliação chamada de função *fitness*, esta função toma como entrada um cromossomo e retorna um número, ou uma lista de números, que representam a performance do cromossomo com relação a como o mesmo auxilia na resolução do problema.

Segundo HOLLAND (2005 Apud CATARINA, 1975), existe três técnicas utilizadas para criar filhos diferentes dos pais, a técnica de seleção, cruzamento e

mutação. Estas três técnicas estão intimamente relacionadas no modelo básico de um algoritmo genético, pois as três fazem a evolução da população acontecer.

2 Operadores Genéticos

Descreveremos aqui os operadores genéticos responsáveis pela seleção, cruzamento e mutação da população.

2.1 Seleção

A função de seleção em um algoritmo é escolher os elementos da população que participarão do processo de reprodução, isto é, selecionar os pais dos indivíduos que estarão presentes na nova população. Esta escolha deve ser feita de tal forma que os membros da população mais adaptados ao meio ambiente, tenham maior chance de reprodução, isto é, àqueles que apresentam um valor da função *fitness* mais elevado. A forma mais conhecida de se fazer a seleção dos indivíduos é o algoritmo Monte Carlo (FERNANDES, 2005).

Conhecido também como algoritmo de seleção por roleta, onde cada indivíduo da população ocupara uma porção da roleta, proporcional ao seu índice de aptidão (fitness). Com isto os indivíduos que possuem uma alta aptidão ocuparão uma porção maior do que os indivíduos que possuem uma aptidão menor. Esta roleta é girada varias vezes, onde a quantidade de giros varia conforme o tamanho da população. Em cada giro da roleta é selecionado um individuo que participara do processo de geração da nova população. Na figura a baixo podemos ver o exemplo do algoritmo de seleção do tipo roleta.



Figura 3 - Um exemplo de seleção através do algoritmo Monte Carlos
Fonte: CATARINA (2005)

2.2 Cruzamento

O operador de cruzamento tem a função de combinar os cromossomos dos pais, para gerar os cromossomos dos filhos, existem vários tipos de operadores de cruzamento, uns desenvolvidos para serem mais genéricos e outros mais adequados a um tipo de codificação de cromossomos. Discutiremos aqui duas técnicas de cruzamento, o cruzamento em um ponto e o cruzamento uniforme.

2.2.1 Cruzamento em um ponto

Segundo YEPES (2005 Apud CATARINA, 2005), o cruzamento em um ponto consiste em dividir os cromossomos selecionados num ponto de sua cadeia, onde este ponto é escolhido aleatoriamente. Após isso, copiamos uma parte dos cromossomos de cada pai, para gerar os cromossomos dos novos filhos. É comum neste método de cruzamento, os pais gerarem dois novos filhos, mas pode-se criar qualquer quantidade de filhos, desde que, o número de alelos permita o número desejado de combinações diferentes. A figura a seguir demonstra um exemplo deste método de cruzamento.

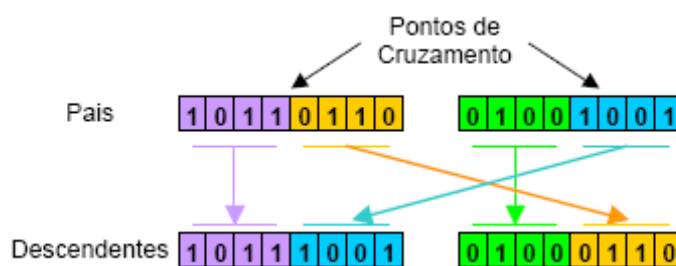


Figura 4 - Um exemplo do operador de cruzamento em um ponto.

Fonte: CATARINA (2005)

2.2.2 Cruzamento Uniforme

Segundo SYSWERDA (1991), o cruzamento uniforme consiste em gerar cada gene do descendente, copiando o correspondente gene de um dos pais, onde este gene é escolhido de acordo com uma “mascara de Cruzamento” gerada aleatoriamente. No processo de criação do cromossomo, Percorre-se todas as posições da máscara analisando seus valores, quando o valor da posição corrente for 1, o gene do primeiro

pai referente, referente a mesma posição da máscara é copiado, caso o valor da máscara for 0, será copiado o gene do segundo pai. No término do processo estará gerado o novo descendente, como podemos ver no exemplo a seguir

Máscara de Cruzamento	0101001
Primeiro Pai	1101101
Segundo Pai	0001110
Descendente	0101111

2.3 Mutação

O operador de mutação é responsável pela inserção de pequenas mudanças aleatórias nos cromossomos dos filhos. Como no caso dos operadores de cruzamento, existem vários tipos de operadores de mutação, demonstraremos aqui o funcionamento do operador de mutação de bit.

2.3.1 Mutação de bit

O operador do tipo mutação de bit é o operador mais fácil de trabalhar, podemos aplicá-lo em qualquer forma de representação binária dos cromossomos. Este método gera uma probabilidade de mutação para cada bit do cromossomo, caso a mesma seja baixa o bit sofrerá a mutação, recebendo um valor determinado aleatoriamente dentre os valores que podem ser assumidos pelo cromossomo. A tabela a seguir demonstra 3 cromossomos de comprimento 4 e os números aleatórios gerados para cada um dos bits do cromossomo, juntamente com os novos bits que demonstram as possibilidades de mutação e o resultado final da mutação.

Cromossomo Anterior	Números Aleatórios				Novo bit	Cromossomo novo
1010	0,540	0,002	0,325	0,290	1	1110
0110	0,690	0,457	0,063	0,744	-	0110
1111	0,001	0,082	0,922	0,432	0	0111

Conclusão

Os Algoritmos Genéticos buscam soluções para problemas de otimização, de forma análoga ao processo de evolução natural. Sua resolução se dá a partir da busca em uma população inicial, que efetuando o processo de evolução da mesma, obtêm uma nova população que apresenta melhores soluções para o problema em questão. Em todas as etapas deste processo, selecionamos os indivíduos mais aptos para resolver o problema, efetuamos o cruzamento destes indivíduos para gerar a nova população e aplicamos a mutação na mesma. Efetuamos este processo até que se obtenha a solução desejada. Onde o objetivo do cruzamento e da mutação é fazer com que os cromossomos criados no processo de reprodução, sejam diferentes dos cromossomos dos pais. Com isto, o operador de cruzamento tem a função de combinar os cromossomos dos pais, para gerar os cromossomos dos filhos e o operador de mutação é responsável pela inserção de pequenas mudanças aleatórias nos cromossomos gerados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CATARINA, A.S. **Algoritmos evolutivos aplicados ao processo de análise de dados geográficos**. São José dos Campos: [s,n], 2005.

CORTES, M. B. S. Introdução à otimização. In: II Jornada de Estatística de Maringá. **Mini-curso: Introdução à otimização**. Maringá: UEM, Departamento de Estatística, 1999.

DAVIS, L. Adapting operator probabilities in Genetic Algorithms: **Proceedings of the Third International Conference on Genetic Algorithms**. San Mateo, 61-69. 1989.

DARWIN, C. **On the Origin Old Species**: by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, Fictionwise Classic : London, 1859.

FERNANDES, A.M.R. **Inteligência Artificial**: noções gerais. 2 imp. Florianópolis: VisualBooks, 2005.

SYSWERDA, G. Schendule Optimization Using Genetic Algorithms. In: DAVIS, L. **HandBook of Genetic Algorithms**. New York: Van Nostrand Reinhold, 1991.

YEPES, I. **Uma incursão aos algoritmos genéticos**. 2004. Disponível em: <<http://www.geocities.com/igoryepes/>>. Acesso em: 20 jul. 2004.

¹ Especialista em Rede de Computadores e Comunicação de Dados, Mestrando em Ciências Cartografia na FCT - UNESP de Presidente Prudente e Docente da Faculdade de Presidente Prudente (UNIESP).

SABER ACADÊMICO